

本征热化假设

呜哩天才琪露诺

华中科技大学物理学院

日期：2026 年 10 月 4 日

目录

1 问题与约定	2
2 孤立系统为什么能具有温度？	2
3 从薛定谔演化到对角系综	3
4 ETH 的内容与适用范围	4
5 ETH 如何使长期平均成为热平均？	5
6 误差估计与尾部问题	6
7 时间涨落	7
8 随机矩阵	8
8.1 能级排斥的物理来源	8
8.2 高斯正交系综与能级排斥	9
8.3 泊松模型：可积系统的能级统计	9
8.4 Haar 随机向量模型与 ETH	9
8.5 弱的相互作用为什么可能混合很多本征态	11
9 量子测量涨落	12
10 正则分布	14
11 纯态、纠缠与热力学熵	15
12 硬核玻色子模型：ETH 的数值检验	16

1 问题与约定

我们考虑三个问题 [2]。第一是平衡化：一个可观测量的期望值是否在大多数长时间内接近某个稳定值？第二是热化：这个稳定值是否等于统计力学的热平衡预测？第三是本征态热化：单个能量本征态的局部观测结果，是否已经接近热平衡预测？

我们统一记号如下， N 为系统自由度数或表征系统大小的参数； L, M 为格点模型中的格点数和粒子数； $|n\rangle, E_n$ 为完整哈密顿量的能量本征态和本征值； c_n, p_n 为初态展开系数与权重， $p_n = |c_n|^2$ ； E_0, σ_E 为初态平均能量与能量标准差； Δ_{mc} 为微正则能量窗宽度； $O_{mn} = \langle m | \hat{O} | n \rangle$ ； $\omega = E_n - E_m$ 为能量差； $\bar{O}$ 为可观测量期望值的无限长时间平均； $\mathbb{E}_r$ 为随机向量或随机矩阵模型的平均。

$\mathcal{D}$ 是能量壳内的态数，即该子空间的维数。若投影算符为 $\hat{P}_{\mathcal{W}} = \sum_{E_n \in \mathcal{W}} |n\rangle\langle n|$ ，则

$$\mathcal{D} = \text{Tr } \hat{P}_{\mathcal{W}} = \sum_{E_n \in \mathcal{W}} 1, \quad (1)$$

有简并时按简并度计数。微正则系综的归一化：

$$\hat{\rho}_{\text{mc}} = \frac{\hat{P}_{\mathcal{W}}}{\mathcal{D}}, \quad \text{Tr } \hat{\rho}_{\text{mc}} = \frac{\text{Tr } \hat{P}_{\mathcal{W}}}{\mathcal{D}} = \frac{\mathcal{D}}{\mathcal{D}} = 1. \quad (2)$$

它与态密度的关系是

$$\mathcal{D} = \int_{\mathcal{W}} \rho_{\text{dos}}(E) dE \simeq \rho_{\text{dos}}(E_0) \Delta_{\text{mc}}, \quad (3)$$

即态密度是“单位能量内的态数”，乘上窗宽才得到窗内总态数。

平滑态密度 $\rho_{\text{dos}}(E)$ 表示单位能量内的态数。有限系统的严格态密度是 $\sum_n \delta(E - E_n)$ ，为一堆离散尖峰；平滑态密度取能量 E 附近小窗 Δ （满足 $\delta_{\text{lev}} \ll \Delta \ll N$ ），用窗内态数除以窗宽：

$$\rho_{\text{dos}}(E) \simeq \frac{\Delta N}{\Delta}. \quad (4)$$

它表示单位能量内平均有多少个态。为避免对有量纲的态密度直接取对数，选取固定参考能量宽度 Δ_* ，定义

$$s(E) = \ln[\rho_{\text{dos}}(E) \Delta_*]. \quad (5)$$

若能量窗内态密度变化不大，则 $\mathcal{D} \sim e^{s(E)}$ 。这里 $s(E)$ 是无量纲微正则熵，物理熵为 $k_B s(E)$ ， $\frac{\Delta_{\text{mc}}}{\Delta_*}$ 只贡献非指数前因子。非指数前因子指乘在指数项 e^{-s} 前、不随系统大小 N 指数变化的因子，例如多项式、对数、平滑函数 $f_O(\bar{E}, \omega)$ 、谱方差 $v_{\text{mc}}(A)$ 等。它不改变指数标度，只影响有限尺寸修正。

2 孤立系统为什么能具有温度？

设系统的完整初态为 $|\psi(0)\rangle$ ，其演化为

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle. \quad (6)$$

只要系统孤立，完整状态始终包含初态信息，反向演化原则上可以恢复初态。然而，测量局部密度、少数粒子的动量或附近格点的关联时，实验结果往往只取决于能量、粒子数和体积。温度正是对这类宏观状态的描述。因此真正的问题是：为什么对局部或少体可观测量而言，极其复杂的纯态可以呈现简单的热平衡性质？我们并不要求纯态变成混态，只要求某一类测量无法有效区分该纯态与相应热系综。

考虑互不耦合的量子振动模式：

$$\hat{H}_0 = \sum_q \hbar \omega_q \left(\hat{n}_q + \frac{1}{2} \right), \quad \hat{n}_q = \hat{a}_q^\dagger \hat{a}_q. \quad (7)$$

由于 $[\hat{H}_0, \hat{n}_q] = 0$, 海森堡方程给出

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{n}_q \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}_0, \hat{n}_q] \rangle = 0. \quad (8)$$

设最初各模式接近 Bose-Einstein 分布, 随后只激发特定频率范围, 使对应模式多出一批声子。式 (8) 表明, 这些额外声子不会被其他模式吸收, 系统无法只靠自身演化恢复到一个由单一温度确定的分布。加入非谐相互作用, 例如散射项

$$\hat{H}_{\text{int}} = \sum_{q_1 q_2 q_3 q_4} g_{q_1 q_2 q_3 q_4} \hat{a}_{q_1}^\dagger \hat{a}_{q_2}^\dagger \hat{a}_{q_3} \hat{a}_{q_4}, \quad (9)$$

一般会有 $[\hat{H}_{\text{int}}, \hat{n}_q] \neq 0$, 不同模式之间可以交换占据和能量。这说明相互作用可以解除热化的障碍, 但不能据此断言任何非零相互作用都保证 ETH。

对经典系统, 用 $\Gamma = (q_1, \dots, q_N, p_1, \dots, p_N)$ 表示相空间中的一点。只有能量约束时, 微正则平均为

$$\langle O \rangle_{\text{mc}} = \frac{\int d\Gamma \delta(E - H(\Gamma)) O(\Gamma)}{\int d\Gamma \delta(E - H(\Gamma))}. \quad (10)$$

在适当遍历条件下, 它等于典型轨道的长期时间平均。测度 $d\Gamma \delta(E - H) = \frac{d\Sigma}{|\nabla H|}$ 是能量面上的不变测度。若还有其他守恒量, 必须同时加入约束。遍历性与混沌并不相同, 前者关系到长期平均是否等于相空间平均, 后者关系到轨道对初始条件的敏感性。

量子问题不能照搬经典轨道图像。两个量子态在相同哈密顿量下演化, 其内积满足

$$\langle \phi(t) | \psi(t) \rangle = \langle \phi(0) | \psi(0) \rangle. \quad (11)$$

因此它们在希尔伯特空间中的距离也不变。经典混沌中轨道可以指数分离, 但量子态不会在希尔伯特空间指数发散。量子混沌表现在能级统计、ETH、纠缠增长等方面。

3 从薛定谔演化到对角系综

把初态按 $\hat{H}$ 的本征态展开:

$$\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle, \quad |\psi(0)\rangle = \sum_n c_n |n\rangle, \quad \sum_n |c_n|^2 = 1, \quad c_n = \langle n | \psi(0) \rangle. \quad (12)$$

任意时刻的状态为

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle. \quad (13)$$

因此

$$\begin{aligned} O(t) &\equiv \langle \psi(t) | \hat{O} | \psi(t) \rangle \\ &= \sum_n p_n O_{nn} + \sum_{m \neq n} c_m^* c_n e^{i(E_m - E_n)t/\hbar} O_{mn}. \end{aligned} \quad (14)$$

对角部分不随时间变化, 非对角部分随相对相位变化。

对一个能量差 ΔE ,

$$\frac{1}{T} \int_0^T e^{i\Delta E t/\hbar} dt = e^{i\Delta E T/(2\hbar)} \frac{\sin(\frac{\Delta E T}{2\hbar})}{\frac{\Delta E T}{2\hbar}}, \quad (15)$$

其模不超过 $\frac{2\hbar}{|\Delta E|T}$, 故 $T \rightarrow \infty$ 时趋于零。假设能级无简并, 就得到

$$\overline{O} \equiv \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T O(t) dt = \sum_n p_n O_{nn}. \quad (16)$$

定义 $\hat{\rho}_{\text{DE}} = \sum_n p_n |n\rangle\langle n|$ ，则 $\bar{O} = \text{Tr}(\hat{\rho}_{\text{DE}} \hat{O})$ 。对角系综保留全部 p_n ，通常不是微正则系综。实际密度矩阵仍为 $\hat{\rho}(t) = |\psi(t)\rangle\langle\psi(t)|$ ，包含非对角相干项； $\hat{\rho}_{\text{DE}}$ 只描述长期平均，不代表系统真的失去相干性。

若存在简并，设 $\hat{P}_\alpha$ 投影到能量 E_α 的整个简并子空间，则更一般的结果为 $\bar{\rho} = \sum_\alpha \hat{P}_\alpha \hat{\rho}(0) \hat{P}_\alpha$ 。同一简并子空间内部的相干项不会被时间平均消去，因此讨论 ETH 和能级统计前应先处理对称性。

取以 E_0 为中心的能量区间

$$\mathcal{W} = \left[E_0 - \frac{\Delta_{\text{mc}}}{2}, E_0 + \frac{\Delta_{\text{mc}}}{2} \right], \quad (17)$$

其投影算符和态数为

$$\hat{P}_{\mathcal{W}} = \sum_{E_n \in \mathcal{W}} |n\rangle\langle n|, \quad \mathcal{D} = \text{Tr} \hat{P}_{\mathcal{W}}. \quad (18)$$

微正则系综是

$$\hat{\rho}_{\text{mc}} = \frac{\hat{P}_{\mathcal{W}}}{\mathcal{D}}, \quad O_{\text{mc}} = \frac{1}{\mathcal{D}} \sum_{E_n \in \mathcal{W}} O_{nn}. \quad (19)$$

对比：

$$\bar{O} = \sum_n p_n O_{nn}, \quad O_{\text{mc}} = \sum_{E_n \in \mathcal{W}} \frac{1}{\mathcal{D}} O_{nn}. \quad (20)$$

前者用初态决定的权重，后者用相等权重。为什么权重不同却能给出近似相同的结果？这是 ETH 要回答的核心问题。

4 ETH 的内容与适用范围

对合适的局部或少体可观测量，写出

$$O_{nn} = O_{\text{th}}(E_n) + r_n, \quad (21)$$

其中 $O_{\text{th}}(E)$ 是平滑的热力学函数， r_n 是小残差。物理上， $O_{\text{th}}(E)$ 可取为能量 E 附近微正则系综的平滑平均：

$$O_{\text{th}}(E) \simeq \frac{1}{\mathcal{D}(E)} \sum_{E_n \in \mathcal{W}(E)} O_{nn}, \quad (22)$$

其中 $\mathcal{W}(E)$ 是以 E 为中心的小能量窗。它只依赖能量密度 $\frac{E}{N}$ ，是平滑函数，不依赖具体本征态。它不是对离散点 O_{nn} 做插值得到的曲线，而是能量 E 附近许多本征态期望值的平滑平均。插值曲线会穿过每个点，而 O_{th} 只描述整体趋势，允许小残差 r_n 。热力学极限下，能级间距 $\delta_{\text{lev}} \sim e^{-s}$ 指数小，态密度 $\rho_{\text{dos}} \sim e^s$ 指数大。只要能量密度 $\frac{E}{N}$ 位于态密度指数大的热力学相关区域，窗内就包含指数多个本征态，微正则平均定义良好。

ETH 认为，在满足条件的多体混沌系统中，相邻能量本征态的这些残差很小，典型标度为

$$\mathbb{E}_{\text{loc}}[r_n^2] \sim e^{-s(E_n)} \times \text{非指数前因子}. \quad (23)$$

$\mathbb{E}_{\text{loc}}$ 是在一个固定哈密顿量的小能量窗内，对本征态矩阵元做局部统计平均。例如对窗 $\mathcal{W}$ 内的残差 r_n ，定义

$$\mathbb{E}_{\text{loc}}[r_n^2] = \frac{1}{\mathcal{D}_{\mathcal{W}}} \sum_{E_n \in \mathcal{W}} r_n^2. \quad (24)$$

它不是对随机哈密顿量或外加噪声求平均，系统本身是确定的，只是把确定的矩阵元按能量窗口分组做局部统计。这里“局部”指的是能量局部，不是空间局部。

能量本征态演化为 $|n(t)\rangle = e^{-iE_n t/\hbar}|n\rangle$ ，只乘一个整体相位。整体相位不可观测，因此任意算符的期望值 $\langle n(t)|\hat{O}|n(t)\rangle = O_{nn}$ 不随时间变化。本征态是定态，本身不会发生弛豫。“本征态热化”是指它的静态局部观测值 O_{nn} 已经接近热平衡预测 $O_{\text{th}}(E_n)$ ，而不是说它会随时间演化到热平衡。

常用 ETH 表述为 [1, 3]

$$O_{mn} = O_{\text{th}}(\bar{E})\delta_{mn} + e^{-\frac{s(\bar{E})}{2}} f_O(\bar{E}, \omega) R_{mn}, \quad (25)$$

其中 $\bar{E} = \frac{E_m + E_n}{2}$ ， $\omega = E_n - E_m$ 。其中：

- $O_{\text{th}}(\bar{E})$ 给出热平衡期望值；
- $e^{-\frac{s}{2}}$ 表示单个随机矩阵元的典型小振幅；
- $f_O(\bar{E}, \omega)$ 描述可观测量的平滑能量和频率结构；
- R_{mn} 表示快速不规则变化的部分，局部均值为零。

对厄米算符必须满足 $O_{nm} = O_{mn}^*$ ，因此 R_{mn} 不能被看成所有指标上完全独立的随机变量。

固定能量密度区域和可观测量，定义本征态偏差 $d_n = |O_{nn} - O_{\text{th}}(E_n)|$ 。弱 ETH 要求对任意固定 $\epsilon > 0$ ，满足 $d_n > \epsilon$ 的本征态比例在热力学极限中趋于零。强 ETH 要求相关能量区域中最大的本征态偏差也趋于零，即 $\max_{n \in \mathcal{W}} d_n \rightarrow 0$ 。弱 ETH 仍允许少数异常本征态；若某初态权重主要落在异常态上，普通热化可能失败。因此，“大多数本征态是热的”不能直接推出“所有初态都热化”。

不能要求所有算符满足 ETH。例如投影算符 $\hat{O} = |n_*\rangle\langle n_*|$ ，有 $O_{nn} = \delta_{n,n_*}$ ，能完整区分被选中的本征态，并不具有平滑热力学行为。

5 ETH 如何使长期平均成为热平均？

定义 $E_0 = \sum_n p_n E_n$ ， $\sigma_E^2 = \sum_n p_n (E_n - E_0)^2$ 。对多体局部可观测量，热平均主要依赖能量密度：

$$O_{\text{th}}(E) = a(e), \quad e = \frac{E}{N}. \quad (26)$$

因此重要的窄分布条件是 $\frac{\sigma_E}{N} \rightarrow 0$ ，而不是要求总能量标准差必须小于某个固定常数。例如 $\sigma_E = O(\sqrt{N})$ 也满足条件，即使总能量分布随 N 变宽，能量密度分布仍会变窄。

将式 (21) 代入长期平均：

$$\bar{O} = \sum_n p_n O_{\text{th}}(E_n) + \sum_n p_n r_n. \quad (27)$$

在 E_0 附近展开 $O_{\text{th}}(E_n)$ ：

$$\begin{aligned} O_{\text{th}}(E_n) &= O_{\text{th}}(E_0) + O'_{\text{th}}(E_0)(E_n - E_0) \\ &\quad + \frac{1}{2} O''_{\text{th}}(E_0)(E_n - E_0)^2 + \dots \end{aligned} \quad (28)$$

利用 $\sum_n p_n = 1$ 、 $\sum_n p_n (E_n - E_0) = 0$ ，得到

$$\bar{O} = O_{\text{th}}(E_0) + \frac{1}{2} O''_{\text{th}}(E_0) \sigma_E^2 + \sum_n p_n r_n + \dots \quad (29)$$

由式 (26)， $O'_{\text{th}}(E) = \frac{a'(e)}{N}$ ， $O''_{\text{th}}(E) = \frac{a''(e)}{N^2}$ 。在 a'' 有界的能量密度区域，

$$\bar{O} - O_{\text{th}}(E_0) = O\left(\frac{\sigma_E^2}{N^2}\right) + \sum_n p_n r_n + \dots \quad (30)$$

若 $\sigma_E^2 = O(N)$ ，能量宽度修正为 $O(N^{-1})$ 。

只要初始时权重不可忽略的那些本征态（即 p_n 足够大的本征态）在局部测量上足够相似（即残差 r_n 足够小），不同的分布 $\{p_n\}$ 就会给出相近的平均值。推导只用了 $\sum_n p_n = 1$ 和 $O_{nn} \simeq O_{\text{th}}$ ，不依赖 p_n 的具体形状。热化不要求初态等权，只要集中在窄能量密度范围内，并且该范围内的本征态的局部观测值足够相似，长期平均就会是热的。

6 误差估计与尾部问题

前面得到一个形式上恒成立的展开式

$$\bar{O} = O_{\text{th}}(E_0) + \frac{1}{2} O''_{\text{th}}(E_0) \sigma_E^2 + \sum_n p_n r_n + \dots \quad (31)$$

要从它得到有用的误差界，必须把求和分成“窗口部分”和“尾部部分”分别处理。

选定一个以 E_0 为中心的能量窗

$$\mathcal{W} = [E_0 - \delta, E_0 + \delta] \quad (32)$$

定义尾部

$$\mathcal{T} = \{E_n : E_n \notin \mathcal{W}\} \quad (33)$$

长期平均可以拆为

$$\bar{O} = \underbrace{\sum_{E_n \in \mathcal{W}} p_n O_{nn}}_{\text{窗口部分}} + \underbrace{\sum_{E_n \in \mathcal{T}} p_n O_{nn}}_{\text{尾部部分}} \quad (34)$$

相应误差拆为

$$\Delta = \bar{O} - O_{\text{th}}(E_0) = \Delta_{\mathcal{W}} + \Delta_{\mathcal{T}}. \quad (35)$$

把 $O_{nn} = O_{\text{th}}(E_n) + r_n$ 代入窗口部分：

$$\Delta_{\mathcal{W}} = \sum_{E_n \in \mathcal{W}} p_n O_{\text{th}}(E_n) + \sum_{E_n \in \mathcal{W}} p_n r_n - O_{\text{th}}(E_0). \quad (36)$$

在 E_0 附近泰勒展开 $O_{\text{th}}(E_n)$ ，利用 $\sum_{E_n \in \mathcal{W}} p_n \simeq 1$ 、 $\sum_{E_n \in \mathcal{W}} p_n (E_n - E_0) \simeq 0$ 、 $\sum_{E_n \in \mathcal{W}} p_n (E_n - E_0)^2 \simeq \sigma_E^2$ ，得到

$$\Delta_{\mathcal{W}} \simeq \frac{1}{2} O''_{\text{th}}(E_0) \sigma_E^2 + \sum_{E_n \in \mathcal{W}} p_n r_n + \dots \quad (37)$$

假设在窗 $\mathcal{W}$ 内

$$|r_n| \leq \epsilon_{\text{ETH}}, \quad |O''_{\text{th}}(E)| \leq K \quad (38)$$

就得到窗口部分的误差界

$$|\Delta_{\mathcal{W}}| \leq \epsilon_{\text{ETH}} + \frac{K}{2} \sigma_E^2 \quad (39)$$

它由两个来源组成，本征态本身不够热 (ϵ_{ETH})，以及初态能量分布不够窄 ($\frac{K}{2} \sigma_E^2$)。

尾部部分为

$$\Delta_{\mathcal{T}} = \sum_{E_n \in \mathcal{T}} p_n O_{nn}. \quad (40)$$

即使 E_n 在窗口之外， r_n 按定义仍是 E_n 处微正则平均的残差，与 E_0 无关。但如果假设 ETH 只在靠近 E_0 区域成立，那么尾部区域可能 ETH 本身不成立， r_n 不再小。此外， E_n 远离 E_0 时，泰勒展开也失效。因此

不能把尾部并入窗口误差，必须单独用算符范数来控制，若 $\hat{O}$ 有界，则 $|O_{nn}| \leq \|\hat{O}\|$ 。于是

$$|\Delta_{\mathcal{T}}| \leq \|\hat{O}\| \sum_{E_n \in \mathcal{T}} p_n = \|\hat{O}\| P_{\text{tail}}, \quad (41)$$

其中

$$P_{\text{tail}} = \sum_{E_n \notin \mathcal{W}} p_n \quad (42)$$

是尾部总概率。

把式 (39) 与式 (41) 合并，得到

$$|\bar{O} - O_{\text{th}}(E_0)| \leq \epsilon_{\text{ETH}} + \frac{K}{2} \sigma_E^2 + \|\hat{O}\| P_{\text{tail}}. \quad (43)$$

假设初态在两个相隔宏观能量的窗口中各有一半权重， $p(E) \simeq \frac{1}{2} p_1(E) + \frac{1}{2} p_2(E)$ 。即使每个窗口内都满足 ETH，也只会得到 $\bar{O} \simeq \frac{1}{2} O_{\text{th}}(E_1) + \frac{1}{2} O_{\text{th}}(E_2)$ 。对非线性热力学函数，一般有 $\frac{O_{\text{th}}(E_1) + O_{\text{th}}(E_2)}{2} \neq O_{\text{th}}\left(\frac{E_1 + E_2}{2}\right)$ 。所以 ETH 不保证任意初态都能用一个温度描述，窄能量密度分布不可省略。

7 时间涨落

平均值正确不代表已经平衡。例如，取二能级系统 $\hat{H} = \frac{\Delta}{2} \hat{\sigma}_z$ ， $\hat{O} = \hat{\sigma}_x$ ， $|\psi(0)\rangle = \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}}$ 。演化得到 $O(t) = \cos(\Delta t/\hbar)$ ， $\bar{O} = 0$ ， $\sigma_{O,\text{time}}^2 = \frac{1}{2}$ 。长期平均为零，但系统仍持续大幅振荡。因此要计算

$$\sigma_{O,\text{time}}^2 = \overline{|O(t) - \bar{O}|^2}. \quad (44)$$

由式 (14)，

$$O(t) - \bar{O} = \sum_{m \neq n} c_m^* c_n O_{mn} e^{i(E_m - E_n)t/\hbar}. \quad (45)$$

平方后时间积分含有 $e^{i[(E_m - E_n) - (E_p - E_q)]t/\hbar}$ 。要求非零能隙没有简并，即不存在两对不同的能级，恰好给出相同的能量差：

$$E_m - E_n = E_p - E_q \neq 0 \implies m = p, n = q. \quad (46)$$

于是得到

$$\sigma_{O,\text{time}}^2 = \sum_{m \neq n} p_m p_n |O_{mn}|^2. \quad (47)$$

若被占据的能量区域较窄，即有显著贡献的 m, n 都满足 $E_m \approx E_n \approx E_0$ ，代入 $|O_{mn}|^2 = e^{-s(\bar{E})} |f_O|^2 |R_{mn}|^2$ ，则

$$\sigma_{O,\text{time}}^2 \approx e^{-s(E_0)} \sum_{m \neq n} p_m p_n |f_O|^2 |R_{mn}|^2 \quad (48)$$

在正常统计行为下

$$\sigma_{O,\text{time}}^2 \sim e^{-s(E_0)} \times \text{非指数前因子}. \quad (49)$$

定义有效参与态数 $d_{\text{eff}} = \frac{1}{\sum_n p_n^2}$ 。对有界厄米算符，利用 $p_m p_n \leq \frac{p_m^2 + p_n^2}{2}$ 及 $|O_{mn}|^2 = |O_{nm}|^2$ ，得到

$$\sigma_{O,\text{time}}^2 \leq \frac{\|\hat{O}\|^2}{d_{\text{eff}}}. \quad (50)$$

这说明在非简并能隙条件下，如果初态是许多本征态的叠加， d_{eff} 很大，时间涨落的上界就很小， $O(t)$ 在绝大多数时间内非常接近它的长期平均 $\bar{O}$ 。但 $\bar{O} = \sum_n p_n O_{nn}$ 依赖于 $\{p_n\}$ ，它要成为热平均 $O_{\text{th}}(E_0)$ 还依赖于 ETH 条件。

取偏离阈值 $\eta > 0$ ，由切比雪夫不等式，长期时间测度满足

$$\text{Frac}\{t : |O(t) - \bar{O}| \geq \eta\} \leq \frac{\sigma_{O,\text{time}}^2}{\eta^2} \quad (51)$$

这里的 Frac 表示满足条件的时间集合占总时间的比例，也就是归一化时间测度。小时间方差意味着显著偏离的时间比例小，但这不提供首次到达平衡的时间，也不排除罕见复现。

8 随机矩阵

8.1 能级排斥的物理来源

先看一个最简单的二能级系统。设两个“原始”态 $|1\rangle$ 和 $|2\rangle$ 的能量为 $E_1^{(0)}$ 和 $E_2^{(0)}$ ，它们之间没有耦合时，哈密顿量是对角的：

$$H_0 = \begin{pmatrix} E_1^{(0)} & 0 \\ 0 & E_2^{(0)} \end{pmatrix}. \quad (52)$$

此时本征态就是 $|1\rangle$ 和 $|2\rangle$ 本身，互不混合。

现在加入一个非零耦合 $V_{12} \neq 0$ ：

$$H = \begin{pmatrix} E_1^{(0)} & V_{12} \\ V_{21} & E_2^{(0)} \end{pmatrix}, \quad V_{21} = V_{12}^*. \quad (53)$$

这个非对角元就是两个态之间的耦合强度或跃迁振幅。它使原来的态不再独立，真正的本征态变成它们的线性组合：

$$|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle \pm e^{i\varphi} |2\rangle), \quad \varphi = \arg V_{12}. \quad (54)$$

这就是“混合”，非零矩阵元把两个态耦合起来，本征态不再是原来的基态。

两个本征值之差为

$$E_+ - E_- = \sqrt{(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^2 + 4|V_{12}|^2}. \quad (55)$$

只要 $V_{12} \neq 0$ ，这个间距就永远大于零，不可能变为零。也就是说，非零耦合把两个能级推开，使它们不能交叉，这就是能级排斥。

能级排斥是同一对称性扇区内部的现象。如果两个态具有相同的守恒量本征值（例如相同的粒子数、动量、宇称），它们之间没有对称性禁止耦合，矩阵元一般非零，因此会混合并排斥。如果两个态属于不同扇区，对称性要求它们之间的矩阵元严格为零：

$$\langle \psi_1 | \hat{H} | \psi_2 \rangle = 0, \quad q_1 \neq q_2. \quad (56)$$

没有耦合，就没有混合，也没有排斥。不同扇区的能级可以任意靠近甚至简并，这种简并是对称性保护的。

因此，做能级统计前必须先分离粒子数、动量、宇称等对称性扇区，再在每个扇区内部独立对角化。混合不同扇区会人为地引入大量小间距，破坏能级排斥的诊断。

8.2 高斯正交系综与能级排斥

在量子混沌系统中，同一扇区内的能级统计可以用高斯正交系综（GOE）描述。GOE 是由实对称随机矩阵组成的系综，矩阵元服从高斯分布，并且在正交变换下保持不变。它适用于具有时间反演对称性和自旋旋转对称性的复杂系统。

考虑一个 2×2 实对称矩阵

$$H = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}. \quad (57)$$

本征值之差为

$$\delta = \sqrt{(a-d)^2 + 4b^2} = 2\sqrt{x^2 + y^2}, \quad x = \frac{a-d}{2}, \quad y = b. \quad (58)$$

在 GOE 中， (x, y) 的联合分布是旋转对称的高斯分布：

$$P(x, y) \propto e^{-\alpha(x^2 + y^2)}. \quad (59)$$

令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ ，面积元为 $dx dy = r dr d\theta$ 。积分掉角度后得到

$$P(\delta) \propto \delta e^{-B\delta^2}. \quad (60)$$

小间距概率正比于 δ ，说明两个能级恰好靠得很近的概率为零。这就是能级排斥。

将间距除以平均间距，记

$$u = \frac{\delta}{\langle \delta \rangle}, \quad \langle u \rangle = 1. \quad (61)$$

设 $P(u) = Aue^{-Bu^2}$ ，归一化给出 $A = 2B$ ；平均间距为一则给出 $B = \frac{\pi}{4}$ 。最终得到 Wigner 近似：

$$P_{\text{GOE}}(u) = \frac{\pi}{2} u e^{-\frac{\pi u^2}{4}}. \quad (62)$$

当 $u \rightarrow 0$ 时， $P_{\text{GOE}}(u) \propto u \rightarrow 0$ ，能级排斥表现得很明显。

8.3 泊松模型：可积系统的能级统计

与 GOE 形成鲜明对比的是泊松模型。它描述的是可积系统的能级统计，能级之间没有关联，像随机撒在能量轴上的点，可以任意靠近，甚至简并。在泊松模型中，最近邻能级间距的归一化分布为

$$P_{\text{P}}(u) = e^{-u}. \quad (63)$$

它在 $u = 0$ 处取最大值：

$$P_{\text{P}}(0) = 1. \quad (64)$$

这意味着小间距出现的概率最大，能级之间没有排斥。

可积系统有大量守恒量，希尔伯特空间被分成许多对称性扇区。不同扇区之间的矩阵元严格为零，能级可以自由交叉。即使在同一扇区内，由于系统的特殊结构，能级之间也可能没有有效的耦合，因此不会相互排斥。结果是能级像独立随机变量一样分布，间距服从泊松统计。例如互不耦合的谐振子、一维自由费米气体等。

混沌系统没有额外守恒量，能级相互排斥，统计接近 GOE（或 GUE、GSE，取决于对称性）。

8.4 Haar 随机向量模型与 ETH

矩阵元完全随机的矩阵会把整个希尔伯特空间中的态无差别地混合。合理的随机描述应为：

$$|n\rangle = \sum_k C_{nk} |k^{(0)}\rangle, \quad (65)$$

其中 $|C_{nk}|^2$ 的显著部分应集中在适当的能量区域中。下面选用一个简化而可精确计算的模型，本征向量在某个能量壳内均匀随机取向。能量壳的维数为 $\mathcal{D}$ ，对应态数满足 $\mathcal{D} \sim e^{s(E)}$ 。

设能量壳维数为 $\mathcal{D}$ ，写

$$|\phi\rangle = \sum_{k=1}^{\mathcal{D}} z_k |k\rangle, \quad \sum_k |z_k|^2 = 1. \quad (66)$$

假设 $|\phi\rangle$ 在复单位球面上按酉不变测度均匀分布，即 Haar 随机纯态。

么正不变性要求

$$\mathbb{E}_{\mathbf{r}}[z_k^* z_l] = C \delta_{kl}. \quad (67)$$

对 $k = l$ 求和，利用归一化：

$$1 = \mathbb{E}_{\mathbf{r}} \sum_k |z_k|^2 = C \mathcal{D}. \quad (68)$$

所以

$$\mathbb{E}_{\mathbf{r}}[z_k^* z_l] = \frac{\delta_{kl}}{\mathcal{D}}. \quad (69)$$

由么正不变性，四阶矩必须具有形式

$$\mathbb{E}_{\mathbf{r}}[z_k^* z_l z_p^* z_q] = C_4 (\delta_{kl} \delta_{pq} + \delta_{kq} \delta_{pl}). \quad (70)$$

利用

$$\mathbb{E}_{\mathbf{r}} \left(\sum_k |z_k|^2 \right)^2 = 1, \quad (71)$$

有

$$1 = C_4 (\mathcal{D}^2 + \mathcal{D}). \quad (72)$$

所以

$$\mathbb{E}_{\mathbf{r}}[z_k^* z_l z_p^* z_q] = \frac{\delta_{kl} \delta_{pq} + \delta_{kq} \delta_{pl}}{\mathcal{D}(\mathcal{D} + 1)}. \quad (73)$$

记能量壳内的算符为

$$A = \hat{P}_{\mathcal{W}} \hat{O} \hat{P}_{\mathcal{W}}, \quad (74)$$

并令

$$X = \langle \phi | A | \phi \rangle = \sum_{k,l} z_k^* A_{kl} z_l. \quad (75)$$

由二阶矩，

$$\mathbb{E}_{\mathbf{r}} X = \frac{\text{Tr } A}{\mathcal{D}} = O_{\text{mc}}. \quad (76)$$

因为 A 厄米， X 为实数。由四阶矩，

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{\mathbf{r}} X^2 &= \sum_{k,l,p,q} A_{kl} A_{pq} \mathbb{E}_{\mathbf{r}}[z_k^* z_l z_p^* z_q] \\ &= \frac{(\text{Tr } A)^2 + \text{Tr } A^2}{\mathcal{D}(\mathcal{D} + 1)}. \end{aligned} \quad (77)$$

减去均值平方，得到

$$\text{Var}_{\mathbf{r}}(X) = \frac{\frac{\text{Tr } A^2}{\mathcal{D}} - \left(\frac{\text{Tr } A}{\mathcal{D}}\right)^2}{\mathcal{D} + 1}. \quad (78)$$

定义能量壳内的谱方差

$$v_{\text{mc}}(A) = \frac{\text{Tr } A^2}{\mathcal{D}} - \left(\frac{\text{Tr } A}{\mathcal{D}}\right)^2. \quad (79)$$

于是

$$\text{Var}_r(X) = \frac{v_{\text{mc}}(A)}{\mathcal{D} + 1}. \quad (80)$$

若 $v_{\text{mc}}(A)$ 不随系统大小指数增长, 且 $\mathcal{D} \sim e^s$, 则

$$\text{Var}_r(X) \sim e^{-s}, \quad \text{Std}_r(X) \sim e^{-\frac{s}{2}}. \quad (81)$$

这就解释了 ETH 中的指数因子。指数小的涨落来源于指数大的有效态数。

若采用实球面上的随机向量, 并取实对称 A , 相应方差为

$$\text{Var}_r^{\text{real}}(X) = \frac{2v_{\text{mc}}(A)}{\mathcal{D} + 2}. \quad (82)$$

常数因子不同, 但指数标度相同。

取两个均匀随机且正交的单位向量 $|u\rangle, |v\rangle$ 。固定 $|u\rangle$ 后, $|v\rangle$ 在其正交补中均匀分布, 因此

$$\mathbb{E}_r[|\langle u|A|v\rangle|^2 | u] = \frac{\langle u|A^2|u\rangle - |\langle u|A|u\rangle|^2}{\mathcal{D} - 1}. \quad (83)$$

再对 $|u\rangle$ 平均, 利用二阶、四阶矩:

$$\mathbb{E}_r|\langle u|A|v\rangle|^2 = \frac{\text{Tr } A^2 - \frac{(\text{Tr } A)^2}{\mathcal{D}}}{\mathcal{D}^2 - 1}. \quad (84)$$

大 $\mathcal{D}$ 时,

$$\mathbb{E}_r|\langle u|A|v\rangle|^2 \simeq \frac{v_{\text{mc}}(A)}{\mathcal{D}} \sim e^{-s}. \quad (85)$$

因此, 非对角矩阵元的平方也具有 e^{-s} 标度, 振幅为 $e^{-\frac{s}{2}}$ 。这与 ETH 的标准表述一致。

假设 $\mathcal{D}$ 为偶数, A 的一半本征值为零、一半为一。则

$$\frac{\text{Tr } A}{\mathcal{D}} = \frac{1}{2}, \quad v_{\text{mc}}(A) = \frac{1}{4}. \quad (86)$$

式 (78) 给出

$$\text{Std}_r(X) = \frac{1}{2\sqrt{\mathcal{D} + 1}}. \quad (87)$$

当 $\mathcal{D} = 1024$ 时, 标准差约为 0.0156; 当 $\mathcal{D} = 2^{40}$ 时, 约为 4.77×10^{-7} 。算符本身的测量结果仍可为 0 或 1, 但不同随机态给出的期望值几乎都等于 $\frac{1}{2}$ 。这个例子说明在指数大的能量壳内, 随机向量的期望值高度集中在其平均值附近, 涨落指数小。

以上计算对 Haar 随机向量模型是严格的。真实局部哈密顿量却不是任意随机矩阵。它有对称性 (按守恒量 $\hat{Q}$ 的本征值分成几个扇区, 导致矩阵块对角化)、空间结构 (相互作用的局域性导致每个态只与少数几个空间邻近态耦合, 矩阵是稀疏的) 和选择定则 (某些量子态之间的跃迁矩阵元严格为零)。我们需要证明相关能量区域内的真实本征态对所研究的算符具有足够接近这种随机模型的统计性质。所以随机矩阵提供了物理机制和标度解释, 而不是对所有非可积系统的无条件证明。ETH 是一个假说, 随机矩阵模型只给出了它成立时矩阵元应具有的典型标度。

8.5 弱的相互作用为什么可能混合很多本征态

在单粒子量子力学中, 如果扰动很弱, 微扰论通常成立, 本征态只会被轻微修正。人们很容易把同样的直觉带到多体系统, 认为弱相互作用不会显著改变本征态, 系统应该接近可积模型。但在多体系统中, 这个直觉会失效。原因在于, 多体系统的能级间距随系统变大指数减小, 而扰动强度不必很大, 就能超过能级间距, 使微扰论失效。

从可积模型出发, 加入扰动:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{V}.$$

在非简并微扰论的一阶近似下，

$$|n\rangle \simeq |n^{(0)}\rangle + \lambda \sum_{m \neq n} \frac{V_{mn}^{(0)}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} |m^{(0)}\rangle. \quad (88)$$

微扰论成立的条件是修正项足够小：

$$\left| \lambda \frac{V_{mn}^{(0)}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \right| \ll 1.$$

在单粒子系统中，能级间距 $E_n^{(0)} - E_m^{(0)}$ 通常是 $O(1)$ 量级。因此，只要 λ 足够小，修正项就小，本征态接近原本征态。

但在多体系统中，态密度指数增长：

$$\rho_{\text{dos}}(E) \sim e^{s(E)},$$

因此典型能级间距为

$$\delta_{\text{lev}} \sim \frac{1}{\rho_{\text{dos}}(E)} \sim e^{-s(E)} \sim e^{-O(N)}.$$

这个间距随系统变大指数小。例如 $N \sim 100$ 时， δ_{lev} 可能小到 $e^{-100} \sim 10^{-44}$ 。于是，微扰论失效的条件变成：

$$\lambda \gg e^{-O(N)}.$$

在宏观多体系统中，几乎任何非零相互作用都满足这个条件。因此，在多体系统中，“弱的相互作用”是相对于单粒子能量尺度而言的；但混合程度取决于扰动与能级间距的比值。弱的相互作用可以混合很多本征态，但混合的具体方式和程度还取决于：

- 选择定则：某些矩阵元可能被对称性严格禁戒；
- 稀疏连接结构：扰动可能只连接少数态；
- 共振是否传播：即使两个态共振，共振能否扩散到整个能量壳，取决于系统的连接结构。

精确本征态不再是某个原本征态的小修正，而是大量原本征态的叠加：

$$|n\rangle \simeq \sum_m C_{nm} |m^{(0)}\rangle,$$

其中许多 C_{nm} 都不可忽略。把原本征态取为能量壳的基底，本征态不是定域在少数基附近，而是铺满整个能量壳。每个基的权重 $|C_{nm}|^2$ 大致相当，没有哪个基占据绝对主导。这使我们可以像(65)那样用随机矩阵描述系统。

9 量子测量涨落

在能量本征态 $|m\rangle$ 中，

$$\text{Var}_m(\hat{O}) = \langle m | \hat{O}^2 | m \rangle - O_{mm}^2 = \sum_{n \neq m} |O_{mn}|^2. \quad (89)$$

我们假设 $\hat{O}_N$ 是局部、固定支撑且有界的，即每个 $\hat{O}_N$ 的范数都是有界的，且 $\hat{O}_N$ 不涉及整个系统的精细信息，作用范围不随 N 增长，则左边是 $O(1)$ 。若有效参与求和的态数约为 e^s ，每项典型大小约 e^{-s} ，右边也是 $e^s \times e^{-s} = O(1)$ 的，这就要求 $O_{mn} \sim e^{-s/2}$ ，从而得到(25)中的指数因子。对能量本征态， $O(t) = O_{mm}$ 完全不变，时间方差为零，但量子测量方差可以不为零。

为了描述本征态中的动力学，需要引入连通关联函数。先定义涨落算符

$$\delta \hat{O} = \hat{O} - O_{mm} \hat{I}, \quad \hat{O}(t) = e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{O} e^{-i\hat{H}t/\hbar}. \quad (90)$$

本征态中的连通关联函数为

$$C_m(t) = \langle m | \delta \hat{O}(t) \delta \hat{O}(0) | m \rangle = \sum_{n \neq m} e^{-i(E_n - E_m)t/\hbar} |O_{mn}|^2. \quad (91)$$

“连通”指已经减去平均值。如果不减去，直接算 $\langle m | \hat{O}(t) \hat{O}(0) | m \rangle$ ，会得到一个常数背景 O_{mm}^2 ，即使系统完全没有动力学关联，这个背景也存在。减去平均值后，剩下的才是真正反映涨落之间关联的部分。

在本征态 $|m\rangle$ 中测量 $\hat{O}$ ，在时刻 0 测得涨落 $\delta O(0)$ ，在时刻 t 再测得涨落 $\delta O(t)$ 。连通关联函数就是这两个涨落乘积的平均。若 $C_m(t)$ 大，两次测量的涨落高度相关，系统还记得之前的涨落；若 $C_m(t) \rightarrow 0$ ：两次测量的涨落不再相关，系统已经“忘记”了之前的涨落。这是弛豫的微观图像，连通关联函数随时间衰减，说明系统在丢失对初始涨落的记忆。

若定义傅里叶变换

$$\tilde{C}_m(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\nu t} C_m(t) dt \quad (92)$$

则

$$\tilde{C}_m(\nu) = 2\pi \sum_{n \neq m} |O_{mn}|^2 \delta\left(\nu - \frac{E_n - E_m}{\hbar}\right) \quad (93)$$

这个谱函数告诉我们系统在哪些频率上能吸收或发射能量，每个频率的权重由 $|O_{mn}|^2$ 决定。它直接联系到线性响应理论中的响应函数、光谱学中的吸收谱、输运系数等。

把 ETH 标度

$$|O_{mn}|^2 = e^{-s(\bar{E})} |f_O(\bar{E}, \omega)|^2 |R_{mn}|^2, \quad \omega = E_n - E_m \quad (94)$$

代入谱函数，就得到

$$\tilde{C}_m(\nu) = 2\pi \sum_{n \neq m} e^{-s(\bar{E})} |f_O(\bar{E}, \omega)|^2 |R_{mn}|^2 \delta\left(\nu - \frac{\omega}{\hbar}\right). \quad (95)$$

若把 f_O 拿掉或假设它是常数，谱函数的频率依赖就只剩下态密度和随机因子的统计，结果几乎是“无结构”的。但真实的动态谱是有结构的，低频区域和高频区域的权重不同，某些频率响应强，某些响应弱，弛豫时间由低频结构决定。这些结构正是由 $f_O(\bar{E}, \omega)$ 描述的。

式 (91) 是有限个频率

$$\omega_n = \frac{E_n - E_m}{\hbar} \quad (96)$$

的叠加。有限个频率的叠加是准周期函数，它会持续振荡，不会真正衰减到零，甚至会在长时间后近似回到初始值（庞加莱回归）。所以对有限孤立系统，严格关联函数不衰减。但实际物理中，我们从来不是在看严格的 $C_m(t)$ ，而是在看某种粗粒化后的结果。实验测量有时间分辨率 Δt ，测到的是

$$\bar{C}_m(t) = \frac{1}{\Delta t} \int_t^{t+\Delta t} C_m(t') dt'. \quad (97)$$

每个频率为 ω_n 的振荡项在时间窗 Δt 内平均后，会被一个因子 $\frac{\sin(\frac{\omega_n \Delta t}{2})}{\frac{\omega_n \Delta t}{2}}$ 压低。当 $\omega_n \Delta t \ll 1$ 时，这个因子趋于零，高频振荡被平均掉；只有低频项存活。求和结果只剩下平滑的低频包络

$$\bar{C}_m(t) \approx \sum_{\omega_n \ll 1} e^{-i\omega_n t} |O_{mn}|^2 \quad (98)$$

低频部分的频率相对集中，设 $\omega_n = \omega_0 + n\delta\omega$ ，则求和后会出 $S(t) = \left| \frac{\sin(\frac{N\delta\omega t}{2})}{\frac{\delta\omega t}{2}} \right|$ 因子， $t = 0$ 时 $S(t)$ 最大， $t \sim \frac{2\pi}{N\delta\omega} \gg \Delta t$ 时第一次下降到最小值，在测量时间内表现为有效衰减。

在正则系综中，忽略零频率处的对角贡献，谱函数为

$$\tilde{C}_\beta(\nu) = \frac{2\pi}{Z} \sum_{m,n} e^{-\beta E_m} |O_{mn}|^2 \delta\left(\nu - \frac{E_n - E_m}{\hbar}\right) \quad (99)$$

在 $\tilde{C}_\beta(-\nu)$ 中交换 m, n ，并利用厄米性。在 δ 函数的支撑上， $E_n - E_m = \hbar\nu$ ，因此

$$e^{-\beta E_n} = e^{-\beta E_m} e^{-\beta \hbar \nu}. \quad (100)$$

得到

$$\tilde{C}_\beta(-\nu) = e^{-\beta \hbar \nu} \tilde{C}_\beta(\nu). \quad (101)$$

这是由谱展开直接得到的细致平衡关系。ETH 的非对角结构使单个典型本征态的局部动态性质也能够接近相应热谱。

要注意，弛豫时间不是最小能级间距的简单倒数。能量-时间不确定性原理告诉我们，分辨一个能量差 δ_{lev} 需要时间尺度

$$t_H \sim \frac{\hbar}{\delta_{\text{lev}}}, \quad (102)$$

它通常随系统大小指数增长。但宏观局部观测量不必等到每一个相位都被完全分辨后才接近平衡。其弛豫时间还由有效能量差、守恒量输运以及 f_O 的低频结构决定。所以不能把 t_H 直接解释成实际热化时间。另一方面，ETH 的静态矩阵元假说也不自动给出首次弛豫的时间上界。

10 正则分布

把完整系统分为小子系统 A 和较大的 B ：

$$\hat{H} = \hat{H}_A + \hat{H}_B + \hat{H}_\partial \quad (103)$$

设总能量为 E ， A 的状态 $|a\rangle$ 能量为 ε_a ，则相容浴态数近似为 $\Omega_B(E - \varepsilon_a)$ ，因此 $P_a \propto \Omega_B(E - \varepsilon_a)$ 。令 $s_B(E_B) = \ln \Omega_B(E_B)$ ，展开

$$s_B(E - \varepsilon_a) = s_B(E) - \varepsilon_a \frac{\partial s_B}{\partial E} + \frac{\varepsilon_a^2}{2} \frac{\partial^2 s_B}{\partial E^2} + \dots \quad (104)$$

热力学给出 $\frac{\partial s_B}{\partial E} = \frac{1}{k_B T} \equiv \beta$ 。定义浴热容 $C_B = \frac{\partial E_B}{\partial T}$ ，则 $\frac{\partial^2 s_B}{\partial E^2} = -\frac{1}{k_B T^2 C_B}$ 。因此

$$P_a \propto e^{-\beta \varepsilon_a} \exp\left[-\frac{\varepsilon_a^2}{2k_B T^2 C_B} + \dots\right]. \quad (105)$$

在浴足够大、相关能量变化相对较小时，二阶修正可忽略，得到

$$\hat{\rho}_A \simeq \frac{e^{-\beta \hat{H}_A}}{Z_A}, \quad Z_A = \text{Tr}_A e^{-\beta \hat{H}_A}. \quad (106)$$

更准确的展开可以围绕浴的平衡能量进行。若 A 占完整系统有限比例，有限浴修正可能重要；若边界耦合对小系统非常显著，约化态也不一定等于裸哈密顿量 $\hat{H}_A$ 的 Gibbs 态。

若 A 的某状态同时具有能量 ε_a 和粒子数 q_a ，浴态数为 $\Omega_B(E - \varepsilon_a, M - q_a)$ 。利用 $ds_B = \beta dE_B - \beta \mu dM_B$ ，得到 $P_a \propto e^{-\beta(\varepsilon_a - \mu q_a)}$ ，因此

$$\hat{\rho}_A \simeq \frac{e^{-\beta(\hat{H}_A - \mu \hat{M}_A)}}{Z_A}. \quad (107)$$

选择热系综时必须保留物理上相关的守恒量。

正则系综能量概率密度为 $P_\beta(E) \propto \rho_{\text{dos}}(E) e^{-\beta E} \propto e^{s(E) - \beta E}$ 。设 $\Phi(E) = s(E) - \beta E$ ，峰值 E_β 满足

$\Phi'(E_\beta) = 0 \Rightarrow s'(E_\beta) = \beta$ 。若热容为正，峰附近展开 $\Phi(E) \simeq \Phi(E_\beta) - \frac{(E - E_\beta)^2}{2k_B T^2 C}$ ，因此

$$\sigma_{E,\text{can}}^2 = k_B T^2 C. \quad (108)$$

当 $C = O(N)$ 时 $\sigma_E = O(\sqrt{N})$ ，能量密度涨落为 $O(N^{-1/2})$ 。对平滑局部观测量，正则系综与窄能量密度的微正则系综给出相同主导结果。这个论证针对常规稳定热力学区域；相变、长程相互作用和某些全局测量需要更谨慎处理。

11 纯态、纠缠与热力学熵

纯态密度矩阵满足 $\hat{\rho}^2 = \hat{\rho}$ ，非零本征值只有一个一，因此 $S_{\text{vN}}(\hat{\rho}) = -\text{Tr}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho}) = 0$ 。么正演化不改变密度矩阵本征值，完整系统的冯·诺依曼熵不会增加，但这不妨碍子系统的熵增加。任意二分纯态可写为 $|\psi\rangle_{AB} = \sum_{\alpha} \sqrt{\lambda_{\alpha}} |\alpha\rangle_A |\alpha\rangle_B$ ， $\sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} = 1$ 。对 B 偏迹得 $\hat{\rho}_A = \sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} |\alpha\rangle_A \langle \alpha|_A$ ，纠缠熵 $S_{\text{ent}}(A) = -\sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} \ln \lambda_{\alpha}$ 。同样的 λ_{α} 也是 $\hat{\rho}_B$ 的非零本征值，因此

$$S_{\text{ent}}(A) = S_{\text{ent}}(B). \quad (109)$$

令 A 为二能级系统， $\hat{H}_A = \varepsilon |1\rangle \langle 1|$ ，Gibbs 概率 $p_0 = \frac{1}{1 + e^{-\beta\varepsilon}}$ ， $p_1 = \frac{e^{-\beta\varepsilon}}{1 + e^{-\beta\varepsilon}}$ 。取正交浴态 $|b_0\rangle$ 和 $|b_1\rangle$ ，构造 $|\Psi\rangle = \sqrt{p_0} |0\rangle |b_0\rangle + \sqrt{p_1} |1\rangle |b_1\rangle$ ，偏迹给出

$$\hat{\rho}_A = p_0 |0\rangle \langle 0| + p_1 |1\rangle \langle 1| = \frac{e^{-\beta \hat{H}_A}}{Z_A} \quad (110)$$

取 $\beta\varepsilon = \ln 3$ ，则 $p_0 = \frac{3}{4}$ ， $p_1 = \frac{1}{4}$ ，完整系统仍是纯态，而

$$S_{\text{ent}}(A) = -\frac{3}{4} \ln \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \ln \frac{1}{4} \simeq 0.562335. \quad (111)$$

物理熵为 k_B 乘此数。这个例子只展示纯态与局部热态在数学上完全相容，本身没有证明给定哈密顿量的本征态一定具有这种结构。

若式 (106) 成立，则 $\ln \hat{\rho}_A = -\beta \hat{H}_A - \ln Z_A$ ，因此 $S_{\text{vN}}(\hat{\rho}_A) = \beta U_A + \ln Z_A$ ，物理熵 $S_{\text{th},A} = k_B(\beta U_A + \ln Z_A)$ ，正是正则系综热力学熵公式。在热化有限能量密度态中，较小子系统的纠缠熵可以具有热力学体积律主导项，但当子系统占完整系统有限比例时，能量约束和有限尺寸修正不能总是忽略。由式 (109)，不能让任意大小子系统的纠缠熵都独立按自身体积无限增长。对局部维数 d 的格点系统， $S_{\text{ent}}(A) \leq \min(L_A, L_B) \ln d$ 。此外，熵是约化密度矩阵的非线性函数，不是某个固定单副本算符的期望值，从少数算符的 ETH 直接推断熵需要额外子系统状态信息。

第二 Rényi 熵 $S_2(A) = -\ln \text{Tr}(\hat{\rho}_A^2)$ 。设 $\hat{S}_A$ 交换两个副本的 A 自由度，则

$$\text{Tr}[(\hat{\rho}_A \otimes \hat{\rho}_A) \hat{S}_A] = \text{Tr}(\hat{\rho}_A^2). \quad (112)$$

这给出了通过双副本干涉测量纯度的原理。对前面的二能级例子， $\text{Tr} \rho_A^2 = \frac{9}{16} + \frac{1}{16} = \frac{5}{8}$ ， $S_2 = -\ln \frac{5}{8} \simeq 0.470004$ ，与冯·诺依曼熵 0.562335 不同。

12 硬核玻色子模型：ETH 的数值检验

我们考虑一维周期格点链，格点数 L ，粒子数 M 。哈密顿量为

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^L \left[-J(\hat{b}_i^\dagger \hat{b}_{i+1} + \hat{b}_{i+1}^\dagger \hat{b}_i) + V\hat{n}_i \hat{n}_{i+1} - J'(\hat{b}_i^\dagger \hat{b}_{i+2} + \hat{b}_{i+2}^\dagger \hat{b}_i) + V'\hat{n}_i \hat{n}_{i+2} \right]. \quad (113)$$

其中 $-J(\hat{b}_i^\dagger \hat{b}_{i+1} + \text{h.c.})$ 是最近邻跃迁，强度 J ； $V\hat{n}_i \hat{n}_{i+1}$ 是最近邻密度相互作用，强度 V ； $-J'(\hat{b}_i^\dagger \hat{b}_{i+2} + \text{h.c.})$ 是次近邻跃迁，强度 J' ； $V'\hat{n}_i \hat{n}_{i+2}$ 是次近邻密度相互作用，强度 V' 。我们施加硬核条件，即每个格点最多一个粒子：

$$n_i = 0, 1, \quad \hat{n}_i = \hat{b}_i^\dagger \hat{b}_i. \quad (114)$$

相当于给每个格点加了一个无穷大的排斥势：

$$Un_i(n_i - 1) \rightarrow \infty, \quad (115)$$

所以 n_i 只能取 0 或 1。但不同格点之间没有交换反对称性，这是它与费米子的区别。

我们取参数

$$L = 17, \quad M = 6, \quad J = V = 1, \quad (116)$$

以及

$$(J', V') = (0, 0), \quad (J', V') = (0.96, 0.96). \quad (117)$$

$(J', V') = (0, 0)$ 只有最近邻项，是可积的； $(J', V') = (0.96, 0.96)$ 加入次近邻项，破坏可积性，系统进入量子混沌区域。选择 $L = 17$ 的一个技术原因是它是素数，粒子数 $M = 6$ 与 L 互素，这使得平移轨道的长度恰好为 L ，便于分块。

总粒子数守恒

$$\left[\hat{H}, \sum_i \hat{n}_i \right] = 0. \quad (118)$$

固定 M 后，基底取占据数态

$$|\mathbf{n}\rangle = |n_1, n_2, \dots, n_L\rangle, \quad \sum_i n_i = M. \quad (119)$$

每个态对应应在 L 个位置中选出 M 个占据位置，所以维数为

$$D_M = \binom{L}{M}. \quad (120)$$

代入参数：

$$D_M = \binom{17}{6} = 12376. \quad (121)$$

这个维数足够大，可以显示统计行为；又足够小，可以用计算机实现精确对角化。

相互作用项在占据数基底中是对角的：

$$\langle \mathbf{n} | \hat{H}_{\text{int}} | \mathbf{n} \rangle = V \sum_i n_i n_{i+1} + V' \sum_i n_i n_{i+2}. \quad (122)$$

对每个基底态，只需计算相邻和次近邻的占据乘积，填入对角元。跃迁项的规则是：若源格点被占据、目标格点为空，则把粒子移过去，并加入相应矩阵元。例如，对最近邻跃迁：

$$|\dots, 1, 0, \dots\rangle \longrightarrow |\dots, 0, 1, \dots\rangle, \quad (123)$$

矩阵元为 $-J$ 。如果目标格点已经占据，该跃迁为零（硬核条件禁止双占）。次近邻跃迁同理，矩阵元为 $-J'$ 。因此，完整矩阵由稀疏的非对角跃迁项和对角相互作用项构成。

在周期边界条件下，定义平移算符 $\hat{T}$ ，它把整个格点上的粒子构型整体向右移动一格：

$$\hat{T}|n_1, n_2, \dots, n_L\rangle = |n_L, n_1, n_2, \dots, n_{L-1}\rangle. \quad (124)$$

显然 $\hat{T}^L = \hat{I}$ ，且 $[\hat{T}, \hat{H}] = 0$ 。

从一个具体的占据数构型 $|\mathbf{n}\rangle$ 出发，不断作用平移算符，得到一系列态：

$$|\mathbf{n}\rangle, \quad \hat{T}|\mathbf{n}\rangle, \quad \hat{T}^2|\mathbf{n}\rangle, \quad \dots \quad (125)$$

这些态构成的集合称为一条平移轨道。轨道长度 p 定义为最小的正整数，使得

$$\hat{T}^p|\mathbf{n}\rangle = |\mathbf{n}\rangle. \quad (126)$$

也就是说，平移 p 次后回到原来的构型。轨道中恰好有 p 个不同的态。

因为 $\hat{T}^L = \hat{I}$ ，所以 p 一定整除 L 。若 $p < L$ ，说明构型具有更短的平移周期。例如 $L = 6$ 时，构型

$$|1, 0, 1, 0, 1, 0\rangle \quad (127)$$

的周期是 2，因为每两格重复一次， $\hat{T}^2|\mathbf{n}\rangle = |\mathbf{n}\rangle$ ，轨道长度就是 2。

我们取的 $L = 17$ 是素数，则 p 只能是 1 或 L 。 $p = 1$ 意味着平移一次就回到自身，即所有格点占据数相同。要么全为 1，要么全为 0。但总粒子数 $M = 6$ ，既不是 0 也不是 17，构型中既有 0 又有 1，不可能具有周期 1。因此 $p = 1$ 被排除，只能是 $p = 17$ 。所以，对 $L = 17, M = 6$ ，每条平移轨道恰好包含 $L = 17$ 个不同的态。

为了利用平移对称性，对每条长度为 L 的轨道构造动量本征态：

$$|\mathbf{n}; k\rangle = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_{r=0}^{L-1} e^{-ikr} \hat{T}^r |\mathbf{n}\rangle, \quad (128)$$

其中

$$k = \frac{2\pi\kappa}{L}, \quad \kappa = 0, 1, \dots, L-1. \quad (129)$$

可以直接验证

$$\hat{T}|\mathbf{n}; k\rangle = e^{ik} |\mathbf{n}; k\rangle. \quad (130)$$

因此 $|\mathbf{n}; k\rangle$ 具有确定的晶格动量 k 。

因为 $[\hat{T}, \hat{H}] = 0$ ，哈密顿量不会混合不同动量 k 的态。于是可以按 k 把希尔伯特空间分成 $L = 17$ 个独立的扇区，在每个扇区内部分别对角化。总维数为

$$D_M = \binom{17}{6} = 12376. \quad (131)$$

每条轨道有 17 个态，所以轨道数为

$$\frac{12376}{17} = 728. \quad (132)$$

每个动量扇区的维数正好是 728。对角化问题从 12376 维降到 728 维，计算量大幅减少。

解本征值问题：

$$H^{(k)} \mathbf{v}_\alpha = E_\alpha \mathbf{v}_\alpha. \quad (133)$$

我们研究可观测量是

$$\hat{O} = \hat{n}_1 \hat{n}_2. \quad (134)$$

如果把本征态写回占据数基底：

$$|\alpha\rangle = \sum_{\mathbf{n}} v_{\alpha, \mathbf{n}} |\mathbf{n}\rangle, \quad (135)$$

则

$$O_{\alpha\alpha} = \sum_{\mathbf{n}} |v_{\alpha, \mathbf{n}}|^2 n_1 n_2. \quad (136)$$

由于 $n_1 n_2$ 只能为零或一，这个值就是相邻两个指定格点同时被占据的概率。

在无限温等权系综（注意与微正则系综的不同，微正则系综是定义在等能面附近的）中，要求第 1、2 格点都被占据，剩下 $M - 2$ 个粒子放在 $L - 2$ 个格点中。因此

$$\begin{aligned} \langle \hat{n}_1 \hat{n}_2 \rangle_{\beta=0, M} &= \frac{\binom{L-2}{M-2}}{\binom{L}{M}} \\ &= \frac{M(M-1)}{L(L-1)}. \end{aligned} \quad (137)$$

对 $L = 17, M = 6$:

$$\langle \hat{n}_1 \hat{n}_2 \rangle_{\beta=0, M} = \frac{30}{272} = \frac{15}{136} \simeq 0.110294. \quad (138)$$

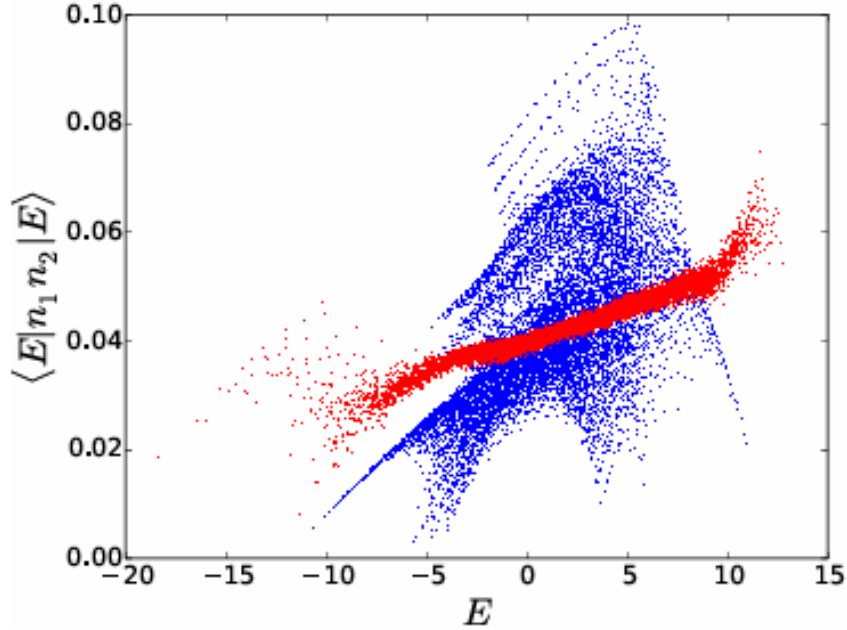


图 1: 硬核玻色子模型的数值结果

首先绘制

$$(E_{\alpha}, O_{\alpha\alpha}) \quad (139)$$

图(1)中，非可积参数的点在谱内部更接近平滑曲线；可积参数的点具有更明显的离散。

为了定量研究系统大小效应，可在窄能量窗中拟合平滑函数 $O_{\text{smooth}}(E)$ ，再定义残差

$$r_{\alpha} = O_{\alpha\alpha} - O_{\text{smooth}}(E_{\alpha}). \quad (140)$$

计算

$$\sigma_{\text{ETH}}^2 = \frac{1}{\mathcal{D}} \sum_{\alpha \in \mathcal{W}} r_{\alpha}^2, \quad r_{\max} = \max_{\alpha \in \mathcal{W}} |r_{\alpha}|. \quad (141)$$

References

- [1] Luca D'Alessio et al. “From Quantum Chaos and Eigenstate Thermalization to Statistical Mechanics and Thermodynamics”. In: *Advances in Physics* 65.3 (2016), pp. 239–362. DOI: [10.1080/00018732.2016.1198134](https://doi.org/10.1080/00018732.2016.1198134). arXiv: [1509.06411](https://arxiv.org/abs/1509.06411). URL: <https://arxiv.org/abs/1509.06411>.
- [2] Joshua M. Deutsch. “Eigenstate Thermalization Hypothesis”. In: *Reports on Progress in Physics* (2018). arXiv: [1805.01616](https://arxiv.org/abs/1805.01616). URL: <https://arxiv.org/abs/1805.01616>.
- [3] Mark Srednicki. “The approach to thermal equilibrium in quantized chaotic systems”. In: *Journal of Physics A: Mathematical and General* 32.7 (1999), pp. 1163–1175. DOI: [10.1088/0305-4470/32/7/007](https://doi.org/10.1088/0305-4470/32/7/007). arXiv: [cond-mat/9809360](https://arxiv.org/abs/cond-mat/9809360). URL: <https://arxiv.org/abs/cond-mat/9809360>.